

Asignatura: Algoritmización y Estructuras de Datos (AED)

Docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Guía de Laboratorio: Guía #1 (Actualización en Arreglos Desordenados y Ordenados)

Fecha de Entrega: 27 de Agosto 2026

Integrantes:

- Moisés Alemán (2025-2560U)
- Christopher Cisneros (2025-0032U)
- Janelly Romero (2025-1905U)

Introducción

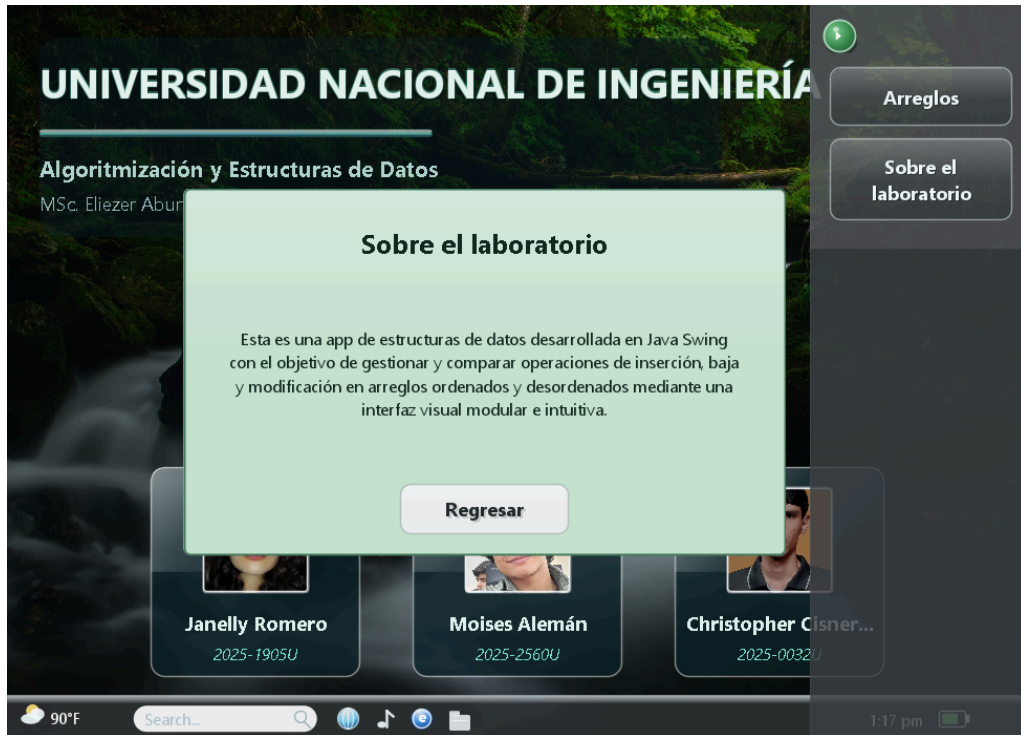
En la presente guía de laboratorio se aborda la implementación práctica de operaciones fundamentales sobre estructuras de datos lineales (arreglos unidimensionales desordenados y ordenados). Las operaciones de actualización desarrolladas incluyen la inserción (dar de alta), eliminación (dar de baja), modificación y consulta de registros en memoria.

Para optimizar la interacción con el usuario y presentar una solución profesional, se diseñó e integró una interfaz gráfica interactiva utilizando Java Swing. Esta arquitectura modular permite conectar la portada interactiva mediante un contenedor de tipo CardLayout hacia los seis módulos funcionales requeridos para cada uno de los ejercicios especificados en la guía académica.

Desarrollo de la Guía de Laboratorio

1. Portada





2. Menú de Arreglos



3. Menú de Arreglos Ordenados



4. Menú de Arreglos Desordenados



→ Arreglos Desordenados

1. Sistema de Registro Académico Estudiantil

Descripción: *Implementación de operaciones básicas (Alta, Baja, Modificación de semestres/promedio y Consultas) sobre arreglos desordenados para almacenar el nombre completo, número de semestres cursados y promedio total de cada alumno.*

Capturas de Pantalla del programa compilado:

Ejercicio #1

Nombre:

Semestres cursados:

Promedio total:

Dar de alta

Modificar

Dar de baja

Listar todos

Listar uno

--LISTA DE ALUMNOS--

Nombre	Semestres curs.	Promedio
Janelly Romero	2	98
Moises Aleman	2	98
Eliezer Aburto	2	100

Atrás

Salir

2. Administrador de Clientes Comerciales y Crédito

Descripción: *Gestión de clientes registrando nombre, teléfono, saldo y estado moroso (booleano). Permite altas, bajas, cambio de estado de morosidad mediante toggle/checkbox y listados detallados.*

Capturas de Pantalla del programa compilado:

Ejercicio #2

Nombre:

Telefono:

Saldo:

Dar de alta

Modificar Moroso

Dar de baja

Listar todos

Listar uno

--LISTA DE CLIENTES--

Nombre	Telefono	Saldo	Estado
Jacobo	87911606	300	No moroso
Estusha	81253596	333	Moroso

Atrás

Salir

3. Directorio de Recursos Humanos y Personal Corporativo

Descripción: *Almacenamiento de nombre, sexo y edad de empleados. Incluye filtrado específico para imprimir únicamente registros de empleados varones y actualización de edad.*

Capturas de Pantalla del programa compilado:

The screenshot shows a web application interface with a dark teal background. At the top right, the title "Ejercicio #3" is displayed in white. Below the title, there are three input fields for "Nombre:", "Sexo:", and "Edad:". Under these fields are five buttons: "Dar de alta", "Actualizar edad", "Dar de baja", "Imprimir registro", and "Imprimir registro de empleados varones". Below the buttons is a large white rectangular area containing the text "--- EMPLEADOS VARONES ---" and "Nombre: Shrek | Edad: 37". At the bottom left is an "Atrás" button, and at the bottom right is a "Salir" button.

Ejercicio #3

Nombre:

Sexo:

Edad:

--- EMPLEADOS VARONES ---
Nombre: Shrek | Edad: 37

→ Arreglos Ordenados

4. Empleados por Nombre (Compañía)

Descripción: *Inserción y mantenimiento ordenado alfabéticamente por el nombre del empleado. Permite modificación de años de antigüedad, altas, bajas y listado completo.*

Capturas de Pantalla del programa compilado:

Ejercicio #4

Nombre:

Direccion:

Edad:

Sexo:

Antigüedad:

Dar de alta

Modificar

Dar de baja

Listar

Buscar

--LISTA DE EMPLEADOS--

Nombre	Direccion	Edad	Sexo	Antigüedad
Almendra	Narnia	30	F	5 años

Atrás

Salir

5. Departamentos por Superficie / m² (Inmobiliaria)

Descripción: *Control de departamentos rentados mantenidos en orden ascendente según su extensión en m². Permite altas (renta), bajas (liberación) y actualización de precio por número de apartamento.*

Capturas de Pantalla del programa compilado:

Ejercicio #5

Ubicacion:

Area:

Precio:

Num. Apartamento:

117

Arrendatario:

Dar de alta

Modificar Precio

Dar de baja

Listar todos

Listar uno

Ubicacion	Area	Precio	Numero	Arrendatario
Algún lado	84	40	117	José

Atrás

Salir

6. Ventas y Vendedores (Compañía de Ventas)

Descripción: *Arreglo ordenado por el nombre del vendedor. Gestión del total de ventas alcanzado, inserción ordenada de vendedores y actualización de montos acumulados.*

Capturas de Pantalla del programa compilado:

The screenshot displays a program window titled "Ejercicio #6". It features a dark green background with white text and controls. At the top, the title "Ejercicio #6" is centered. Below it, there are two input fields: "Nombre:" with the value "Patricio Estrella" and "Total de ventas:" which is empty. Under these fields are three buttons: "Dar de alta", "Modificar ventas", and "Imprimir registro". Below the buttons is a large white rectangular area containing the text "Nombre: Patricio Estrella | Total de ventas: 200". At the bottom of the window, there are two buttons: "Atrás" on the left and "Salir" on the right.

Conclusión

La realización de esta práctica de laboratorio permitió afianzar la lógica de manipulación directa de estructuras estáticas en memoria. Se evidenció la diferencia operacional y de complejidad algorítmica entre los arreglos desordenados (donde la inserción se realiza directamente al final del arreglo) y los arreglos ordenados (que requieren un desplazamiento previo de elementos para mantener el criterio de ordenamiento).

Asimismo, la integración exitosa del control de versiones mediante Git y la arquitectura de interfaz gráfica modular mediante CardLayout en Java Swing facilitó el desarrollo colaborativo del software.

Bibliografía

1. Joyanes Aguilar, L., & Zahonero Martínez, I. (2008). *Estructuras de datos en Java*. McGraw-Hill.
2. Aburto Plata, E. (2026). *Guía de Laboratorio #1: Algoritmización y Estructuras de Datos (AED)*. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
3. Oracle Corporation. (2026). *Java Swing Documentation & Layout Managers*. Oracle Technical Network.